

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
по курсу «**Линейная алгебра**»,
весенний семестр 2025–2026 учебного года
для всех физтех-школ, кроме ЛФИ

1. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Теорема о базисном миноре.
2. Системы линейных уравнений. Общее решение системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений. Теорема Кронекера–Капелли. Теорема Фредгольма.
3. Аксиоматика линейного пространства. Линейная зависимость и линейная независимость систем элементов в линейном пространстве. Размерность и базис.
4. Разложение по базису в линейном пространстве. Координатное представление элементов линейного пространства и операций с ними. Матрица перехода. Изменение координат при изменении базиса в линейном пространстве. Теорема об изоморфизме.
5. Подпространства в линейном пространстве. Способы задания подпространств. Сумма и пересечение подпространств. Формула размерности суммы двух подпространств. Прямая сумма.
6. Линейные отображения и линейные преобразования линейного пространства. Ядро и множество значений. Ранг линейного отображения. Условия инъективности, сюръективности и биективности. Операции над линейными преобразованиями. Обратное преобразование.
7. Матрицы линейного отображения и линейного преобразования для конечномерных пространств. Изменение матрицы линейного отображения (преобразования) при замене базисов. Операции над линейными преобразованиями в координатной (матричной) форме.
(Для потоков О.К. Подлипского и Д.А. Терёшина: простейший вид матрицы линейного отображения.)
8. Собственные векторы и собственные значения. Линейная независимость собственных векторов, принадлежащих различным собственным значениям. Инвариантные подпространства линейных преобразований. Ограничение преобразования на инвариантное подпространство. Собственные подпространства.
9. Характеристическое уравнение. Инвариантность характеристического многочлена.
(Для потоков А.Н. Бурмистрова и О.К. Подлипского: выражение определителя и следа матрицы через корни характеристического многочлена.)
- Оценка размерности собственного подпространства. Условия диагонализуемости матрицы линейного преобразования.
10. Теорема Гамильтона–Кэли.
(Кроме потоков Д.А. Степанова и Д.А. Терёшина: существование двумерного инвариантного подпространства, отвечающего комплексному корню характеристического многочлена линейного преобразования вещественного линейного пространства.)

11. Линейные функции. Сопряженное пространство.

(Для потоков А.Н. Бурмистрова и Д.А. Степанова: биортогональный базис.)

(Для потока А.Н. Бурмистрова: пространство, сопряженное сопряженному пространству (второе сопряженное).)

12. Билинейные и квадратичные функции (формы). Их координатное представление. Изменение матриц билинейных и квадратичных форм при изменении базиса.

13. Диагональный и канонический вид квадратичных форм.

(Кроме потока Д.А. Степанова: приведение квадратичных форм к каноническому виду с помощью элементарных преобразований.)

Приведение квадратичных форм к каноническому виду методом Лагранжа. Закон инерции квадратичных форм. Знакоопределенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра.

14. Аксиоматика евклидова пространства. Неравенство Коши–Буняковского. Неравенство треугольника. Матрица Грама и ее свойства. Ортогональные базисы. Процесс ортогонализации. Переход от одного ортонормированного базиса к другому. Ортогональные матрицы.

15. Ортогональное дополнение подпространства. Ортогональное проектирование на подпространство.

16. Линейные преобразования евклидова пространства. Преобразование, сопряженное данному. Матрица сопряженного преобразования. Свойства сопряженного преобразования.

17. Самосопряженные преобразования. Свойства их собственных векторов и собственных значений. Существование ортонормированного базиса из собственных векторов самосопряженного преобразования.

18. (Кроме потока О.К. Подлипского: отображения, сохраняющие скалярное произведение. Изоморфизм евклидовых пространств.) Ортогональные преобразования, их матрицы.

(Кроме потоков Д.А. Степанова и Д.А. Терёшина: свойства ортогональных преобразований. Свойства корней характеристического многочлена и собственных векторов ортогональных преобразований.)

(Для потока Д.А. Терёшина: преобразование, сопряженное ортогональному.)

19. (Кроме потока А.Н. Бурмистрова: Полярное разложение линейных преобразований евклидова пространства и матриц.)

(Кроме потоков А.Н. Бурмистрова и Д.А. Степанова: Сингулярное разложение.)

20. Построение ортонормированного базиса, в котором квадратичная форма имеет диагональный вид. Одновременное приведение к диагональному виду пары квадратичных форм, одна из которых положительно определена.

(Для потока Д.А. Степанова: классификация поверхностей второго порядка.)